2011 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 设 $0 < x, y < 1$，求 $\dfrac{xy(1-x-y)}{(x+y)(1-x)(1-y)}$ 的最大值.

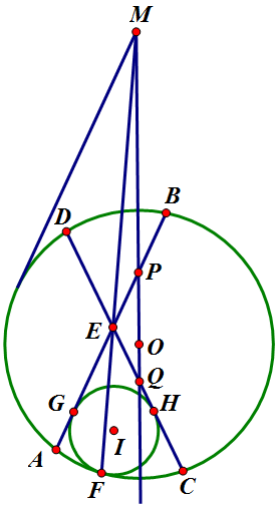
2. 设 M 是集合 $\{1, 2, \cdots, 2011\}$ 的子集，满足在 M 的任意三个元素中，都可以找到两个元素 a, b，使得 $a \mid b$ 或 $b \mid a$. 求 $|M|$ 的最大值.

3. 设整数 $n \geq 2$.

(1) 求证：可以将集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的所有子集适当地排列为 $A_1, A_2, \cdots, A_{2^n}$，使得对 $1 \leq i \leq 2^n$，A_i 与 A_{i+1} 的元素个数恰相差 1，其中 $A_{2^n+1} = A_1$；

(2) 对于满足 (1) 中条件的子集 $A_1, A_2, \cdots, A_{2^n}$，求 $\sum_{i=1}^{2^n} (-1)^i S(A_i)$ 的所有可能值，其中 $S(A_i) = \sum_{x \in A_i} x$，且规定 $S(\emptyset) = 0$.

4. 如图，AB, CD 是 $\odot O$ 中长度不相等的两条弦，AB 与 CD 交于点 E. $\odot I$ 内切 $\odot O$ 于点 F，且分别与弦 AB, CD 切于点 G, H. 过 O 的直线 l 分别与 AB, CD 交于点 P, Q，使得 $EP = EQ$. 直线 EF 与直线 l 交于点 M. 求证：过 M 且与 AB 平行的直线是 $\odot O$ 的切线.



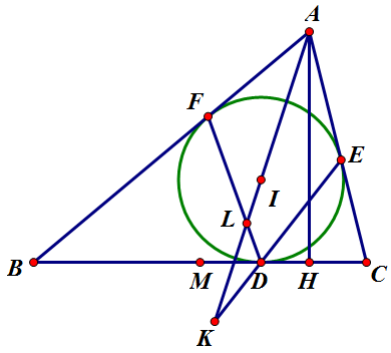
2011 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 是否存在不小于 3 的奇数 n 及 n 个互不相同的质数 $p_1, p_2, \cdots, p_n$，使得 $p_i + p_{i+1} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是完全平方数？其中 $p_{n+1} = p_1$.

6. 设 a, b, c 是正实数，求证：

$$\frac{(a-b)^2}{(c+a)(c+b)} + \frac{(b-c)^2}{(a+b)(a+c)} + \frac{(c-a)^2}{(b+c)(b+a)} \geq \frac{(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}.$$

7. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，内切圆 $\odot I$ 与 BC, CA, AB 分别切于点 D, E, F. 直线 AI 与直线 DE, DF 分别交于点 K, L，M 是 BC 的中点，$AH \perp BC$ 于点 H. 求证：M, L, H, K 四点共圆.



8. 求所有的整数对 (a, b)，使得对任意正整数 n，都有 $n \mid a^n + b^{n+1}$.